



Challenge

1. What are the 10 most expensive products in the company?

```
SELECT
PRODUCT_NAME AS Product
,PRODUCT_VAL AS Value
FROM data_product
ORDER BY PRODUCT_VAL DESC
LIMIT 10;
```

A-Z Product	123 Value
Whisky Escoces THE MACALLAN Ruby Garrafa 700ml com Caixa	741,99
Whisky Escoces JOHNNIE WALKER Blue Label Garrafa 750ml	735,9
Cafeteira Expresso 3 CORACOES Tres Modo Vermelho	499
Vinho Portugues Tinto Vintage QUINTA DO CRASTO Garrafa 750ml	445,9
Escova Dental Eletrica ORAL B D34 Professional Care 5000 110v	399,9
Champagne Rose VEUVE CLICQUOT PONSARDIM Garrafa 750ml	366,9
Champagne Frances Brut Imperial MOET Rose Garrafa 750ml	359,9
Conjunto de Panelas Allegra em Inox TRAMONTINA 5 Pecas Gratis Utensilios 5 Pecas	359
Whisky Escoces CHIVAS REGAL 18 Anos Garrafa 750ml	329,9
Champagne Frances Brut Imperial MOET & CHANDON Garrafa 750ml	315,9

2. What sections do the 'BEBIDAS' and 'PADARIA' departments have?

```
SELECT DISTINCT
DEP_NAME AS Department
, SECTION_NAME AS Section
FROM data_product
WHERE DEP_NAME IN ('BEBIDAS', 'PADARIA')
ORDER BY DEP_NAME;
```

A-Z DEP_NAME	A-Z SECTION_NAME
BEBIDAS	BEBIDAS
BEBIDAS	CERVEJAS
BEBIDAS	REFRESCOS
BEBIDAS	VINHOS
PADARIA	DOCES-E-SOBREMESAS
PADARIA	GESTANTE
PADARIA	PADARIA
PADARIA	QUEIJOS-E-FRIOS

3. What was the total sale of products (in \$) of each Business Area in the first quarter of 2019?

```
SELECT
  t2.BUSINESS_NAME AS 'Business Area'
, SUM(t1.SALES_VALUE) AS 'Total Sale'
FROM data_product_sales t1
LEFT JOIN data_store_cad t2 ON t1.STORE_CODE = t2.STORE_CODE
WHERE 1=1
  AND t1.'DATE' >= '2019-01-01'
  AND t1.'DATE' < '2019-04-01'
GROUP BY t2.BUSINESS_NAME
ORDER BY SUM(t1.SALES_VALUE) DESC
```

A-Z Business Area ▼	123 Total Sale ▼
Farma	81.776.691,73
Varejo	81.032.347,65
Atacado	80.384.884,6
Proximidade	80.171.122,8
Posto	32.072.326,4

Case 1

1. The Dev Team was tired of developing the same old queries just varying the filters accordingly to their boss demands.

```
def retrieve_data(product_code:int=None, store_code:int=None, date:list=None):

    params = []

    query = """
    SELECT *
    FROM data_product_sales t1
    WHERE 1=1
    """

    if product_code:
        query += " AND t1.PRODUCT_CODE = %s"
        params.append(product_code)

    if store_code:
        query += " AND t1.STORE_CODE = %s"
        params.append(store_code)

    if date:
        data_placeholder = ", ".join(["%s"] * len(date))
        query += f" AND t1.DATE IN ({data_placeholder})"
        params.extend(date)

    df = pd.read_sql(query, eng, params=tuple(params))
    return df
```


Case 2

2. A brand new client sent you two ready-to-go queries.

Those are listed below:

```
eng = sqlalchemy.create_engine('mysql+mysqlconnector://
loooqbox-challenge:loooq-challenge@35.199.115.174/loooqbox-
challenge')
```

```
query_1 = """
SELECT
    STORE_CODE,
    STORE_NAME,
    START_DATE,
    END_DATE,
    BUSINESS_NAME,
    BUSINESS_CODE
FROM data_store_cad
"""
```

```
query_2 = """
SELECT
    STORE_CODE,
    DATE,
    SALES_VALUE,
    SALES_QTY
FROM data_store_sales
WHERE DATE BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-12-31'
"""
```

```
df_1 = pd.read_sql(query_1, con=eng)
df_2 = pd.read_sql(query_2, con=eng)

df = df_2.join(df_1, on='STORE_CODE', how='left', lsuffix='.dss')

df['DATE'] = pd.to_datetime(df['DATE'])

df = df[df['DATE'] >= '2019-10-01']

df = df.groupby(['STORE_NAME', 'BUSINESS_NAME'])
[['SALES_VALUE', 'SALES_QTY']].sum().reset_index()
df = df.rename(columns={
    'STORE_NAME': 'Loja',
    'BUSINESS_NAME': 'Categoria',
    'SALES_VALUE': 'Valor',
    'SALES_QTY': 'Quantidade',
})

df['TM'] = round(df['Valor']/df['Quantidade'],2)

df[['Loja', 'Categoria', 'TM']]
```

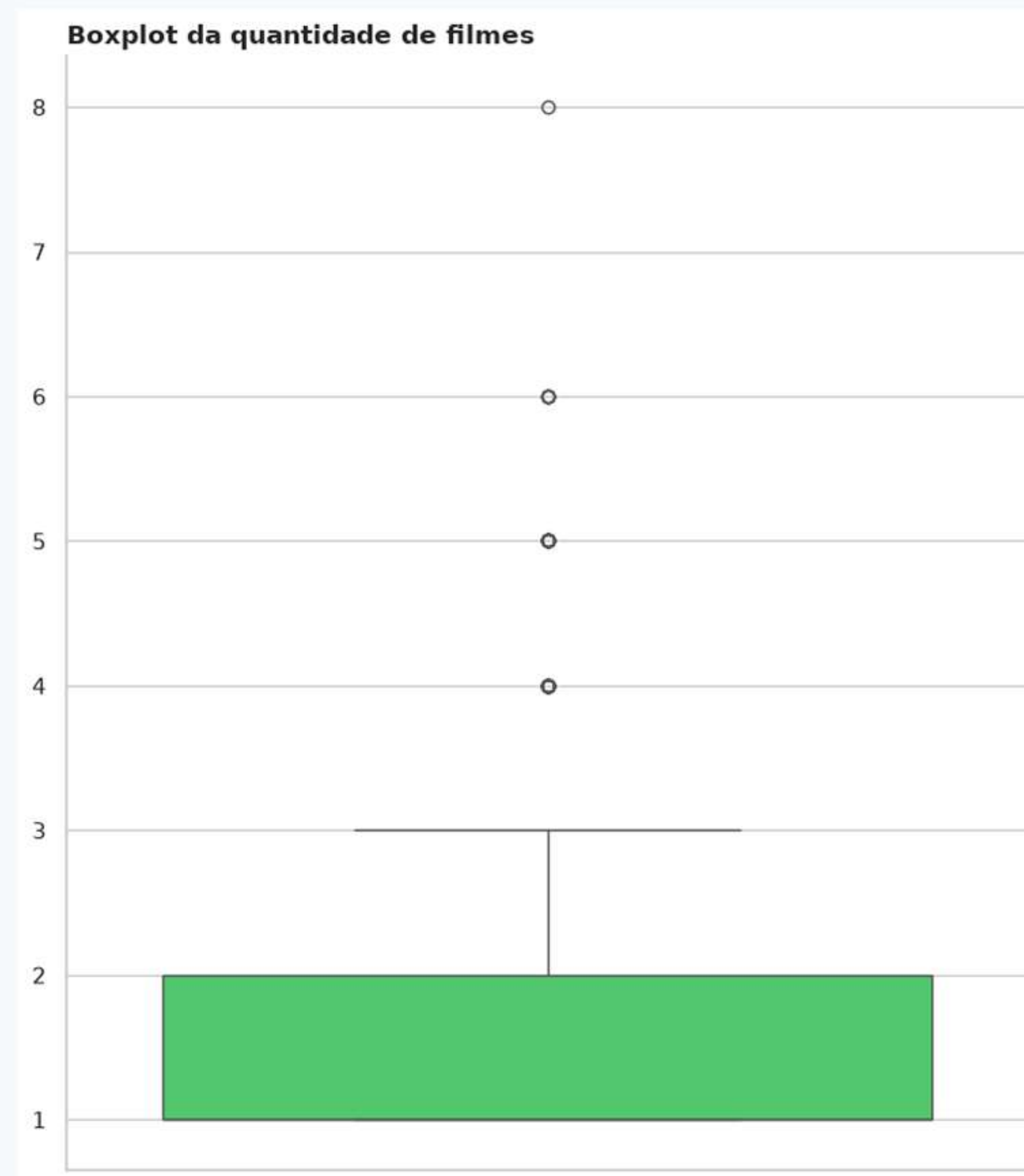
Output:

	Loja	Categoria	TM
0	Bahia	Atacado	15.39
1	Bangkok	Posto	13.67
2	Belem	Proximidade	15.39
3	Berlin	Proximidade	15.39
4	Buenos Aires	Atacado	15.39
5	Chicago	Varejo	15.39
6	Dubai	Atacado	29.03
7	Hong Kong	Farma	28.99
8	London	Farma	15.37
9	Madri	Farma	29.59
10	Miami	Posto	13.67
11	New York	Proximidade	15.39
12	Paris	Proximidade	15.39
13	Rio de Janeiro	Farma	26.35
14	Roma	Varejo	15.53
15	Salvador	Atacado	15.39
16	Sidney	Posto	15.39
17	Tokio	Varejo	15.39
18	Vancouver	Posto	13.67

Case 3

A análise da distribuição de filmes por diretor (2006–2016) indica que a maior parte dos profissionais produziu até 2 longas-metragens no período. A nossa base de 664 diretores registra uma média de 1,55 e mediana de 1 produção.

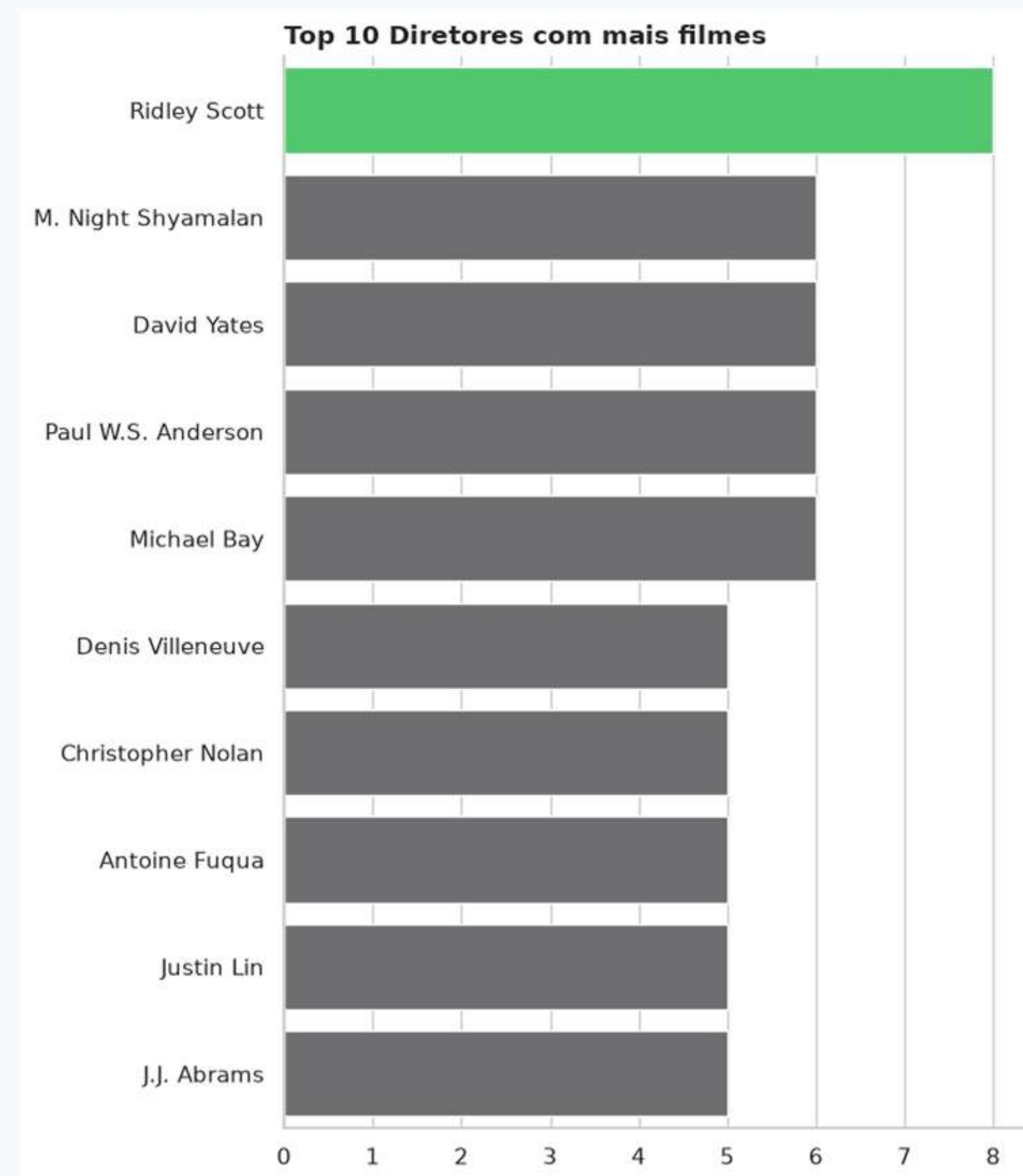
No entanto, o comportamento da distribuição revela uma cauda longa composta por outliers com produção de até 8 filmes no período.



Case 3

Vemos que o diretor Ridley Scott nesse período de 10 anos dirigiu 8 filmes, o equivalente a 0.8 filmes por ano, uma muito mais alta comparada dos demais.

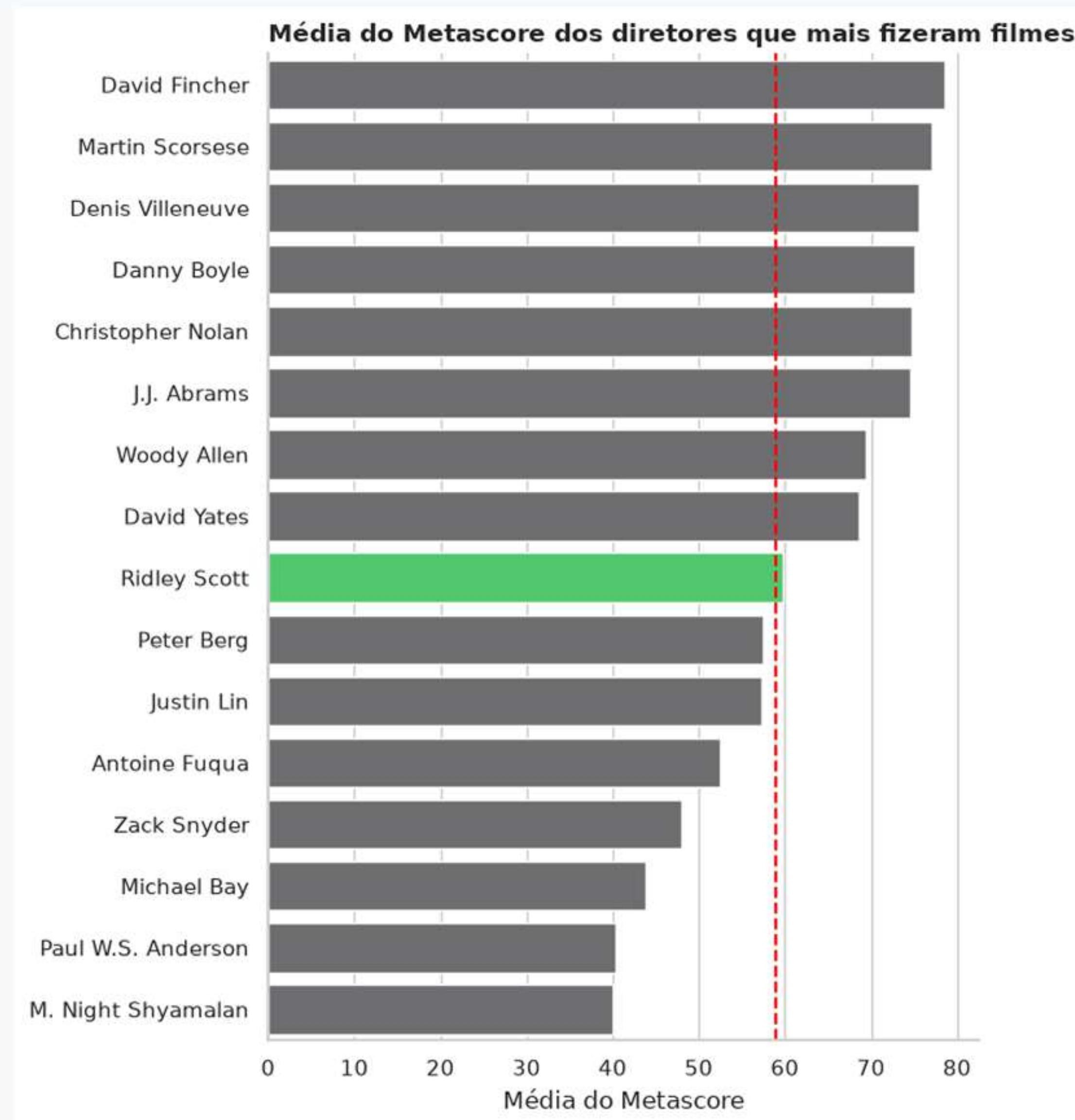
Investigaremos se o volume produtivo deste outlier olhando se a avaliação dos críticos de Ridley Scott justifica a quantidade filmes dirigidos em relação aos demais concorrentes.



Case 3

A partir desse gráfico conseguimos comparar a **média do Metascore** dos diretores que produziram **pelo menos 5 filmes** com a média de todos os filmes de nossa base (**58,98**), representado pela **linha vermelha**.

Em destaque, Ridley Scott posiciona-se ligeiramente acima da média geral da base (**59,75**). Contudo, diretores com menor volume de lançamentos no período, como David Fincher, Martin Scorsese e Denis Villeneuve, apresentam performance qualitativa superior, compondo o **Top 3** com avaliações **próximas a 80 pontos**.



Case 3

Dentre os 8 filmes de Ridley Scott, “The Martian” e “American Gangster” atuam como os principais drivers da média, enquanto produções abaixo de 50 pontos puxam o indicador para baixo.

A manutenção do diretor no ecossistema de grandes estúdios, apesar da alta volatilidade crítica, sugere a influência de fatores externos, como histórico de bilheteria ou relevância comercial prévia ao período analisado.

